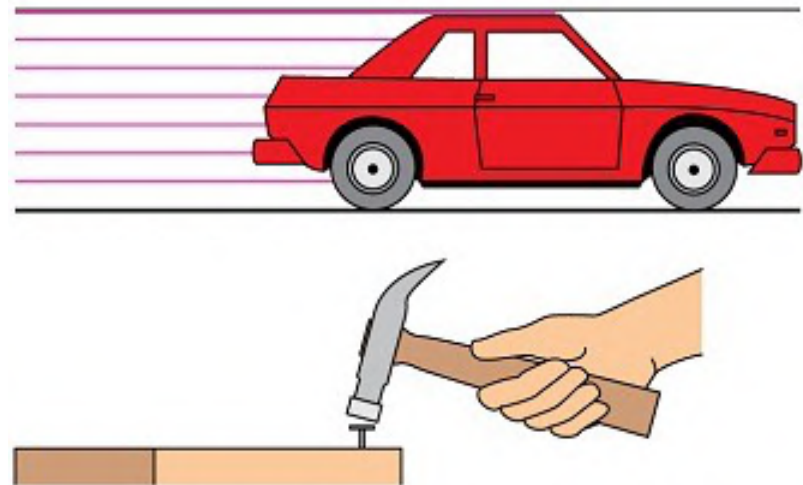
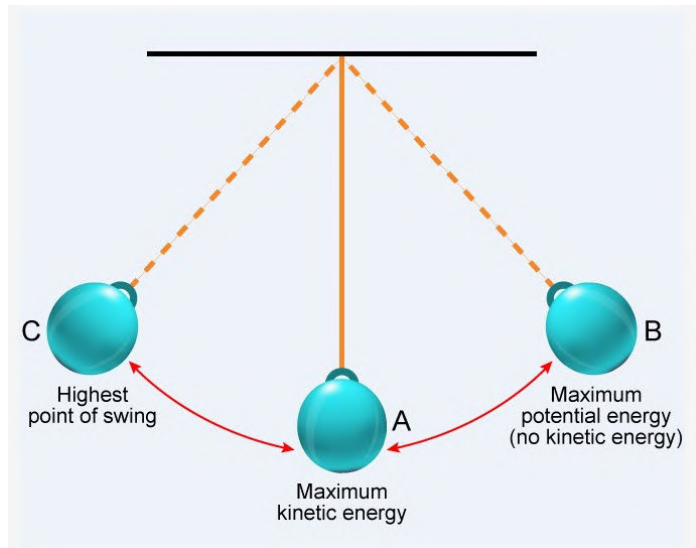
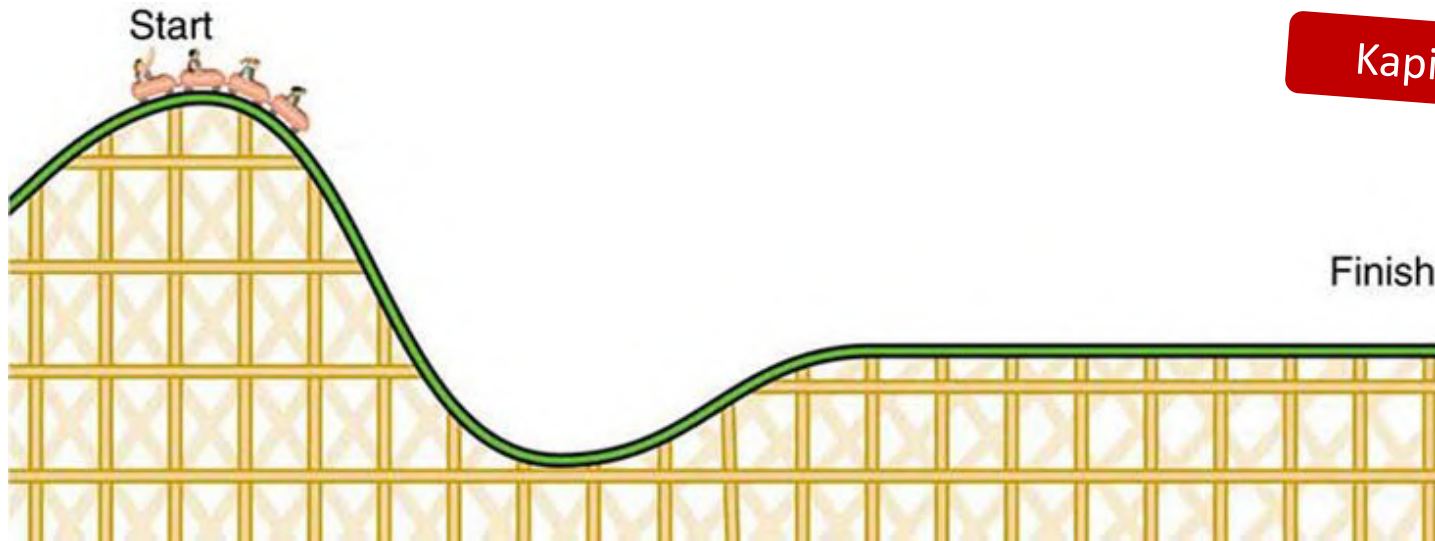


# Grundlæggende mekanik og termodynamik (GMT)





## Konservative og ikke-konservative kræfter

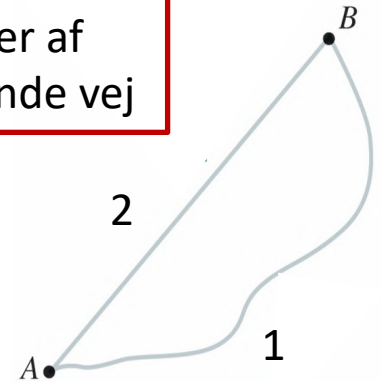
### Konservative kræfter

En kraft kaldes konservativ, hvis dens arbejde alene afhænger af bevægelsens start- og slutposition, og ikke af den mellemliggende vej

$$W_{AB,1} = W_{AB,2}$$

Hvis kraften virker langes bevægelsesretningen er dens udførte arbejde positivt. I modsat fald er det negativt.

$$W_{AB} = -W_{BA} \quad (\text{se eksempler på næste side})$$



En kraft kaldes konservativ, hvis dens arbejde på et objekt der bevæger sig langs en lukket kurve er nul

$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0 \quad (7.1) \quad \text{fx: } A \rightarrow B \rightarrow A$$



# Energibevarelse

## Konservative kræfter

Fx gravitationskraft og fjederkraft.

Disse kræfter frigiver opsparet energi når de virker i bevægelsesretningen.

Bjergbestigeren tilføres **potentiel energi** på vej op ad bjerget, der efterfølgende kan omsættes til kinetisk energi på vej nedad.



Hvis bjergbestigeren slipper rebet falder hun ned med stor fart. Der omsættes potentiel energi til kinetisk energi.

Gravitationskraftens arbejde er **negativt** på vejen op:  
 $-mgh$  dvs.  $W < 0$   
Og **positivt** på vejen ned:  
 $+mgh$  dvs.  $W > 0$

## Ikke-konservative kræfter

Fx gnidningskraft og luftmodstand.

Det udførte arbejde på kommoden omsættes til indre energi (varme) i en *irreversibel* process.



Hvis flyttemanden holder op med at skubbe kommoden står den blot stille

Gnidningskraftens arbejde er negativt både når kommoden skubbes frem og tilbage:  $W < 0$  (Kraften er altid modsatrettet bevægelsesretningen)

## Potentiel energi

Når der udføres et arbejde modsatrettet en konservativ kraft tilføres potentiel energi.

**Ændringen  $\Delta U_{AB}$  i et objekts potentielle energi** når det flyttes fra A til B er **minus** den **konservative krafts udførte arbejde**:

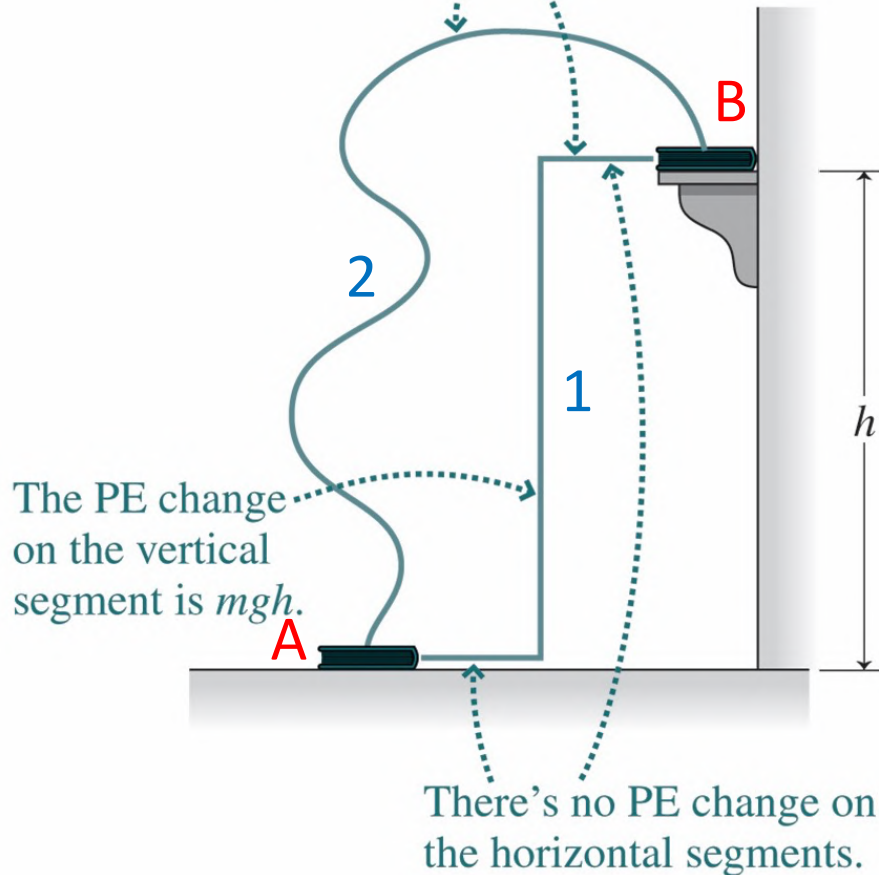
$$\Delta U_{AB} = - \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} \quad (7.2)$$


minus fordi den potentielle energi forøges når objektet flyttes modsat den konservative kraft (den konservative kraft udfører da et negativt arbejde).

# Energibevarelse

En bog lægges  
op på hylden.

The potential-energy (PE) change  
is the same along either path, but  
it's calculated more easily for  
the straight path.



Den **tilførte potentielle** energi er den  
samme uanset vejen fra A til B. Men  
den er lettest at beregne langs bane 1.

Når kraften er parallel (antiparallel)  
med vejen simplificeres (7.2) til:

$$\Delta U = - \int_{x_1}^{x_2} F(x) dx \quad (7.2a)$$

Eller når **kraften er konstant** (som  
tyngdekraften nær Jordens overflade):

$$\Delta U = -F (x_2 - x_1) \quad (7.2b)$$

$$\Delta U = -(-mg)h = mgh$$

minus fordi tyngdekraften peger nedad

# Energibevarelse

## Referencepunkt

Den **potentielle energi** er altid **relativ** i forhold til et valgt *referencepunkt*.  
(Det giver ingen mening at tale om  $E_{pot}$  for et isoleret objekt uden et omkringliggende system.)

## Example 7.1

En person med massen  $m = 55 \text{ kg}$  befinder sig i bygningen på 33. etage.  
Hun tager dernæst op på 59. etage, og slutter nede på gadeniveau.  
Der er 3.5 m mellem hver etage.

Bestem hendes potentielle energi på hendes kontor, på 59. etage, og på gaden.

Vi sætter  $U = 0$  på gadeniveau, og anvender  $\Delta U = mg\Delta y$

Kontor:  $U_{\text{kontor}} = (55 \text{ kg}) \cdot (9.8 \text{ m s}^{-2}) \cdot 33 \cdot 3.5 \text{ m} = 62 \text{ kJ}$

59. etage:  $U_{59} = (55 \text{ kg}) \cdot (9.8 \text{ m s}^{-2}) \cdot 59 \cdot 3.5 \text{ m} = 111 \text{ kJ}$

Vi sætter  $U = 0$  på hendes kontor:

59. etage:  $U_{59} = (55 \text{ kg}) \cdot (9.8 \text{ m s}^{-2}) \cdot (59 - 33) \cdot 3.5 \text{ m} = 49 \text{ kJ}$

gaden:  $U_{\text{gaden}} = (55 \text{ kg}) \cdot (9.8 \text{ m s}^{-2}) \cdot (-33) \cdot 3.5 \text{ m} = -62 \text{ kJ}$



# Energibevarelse

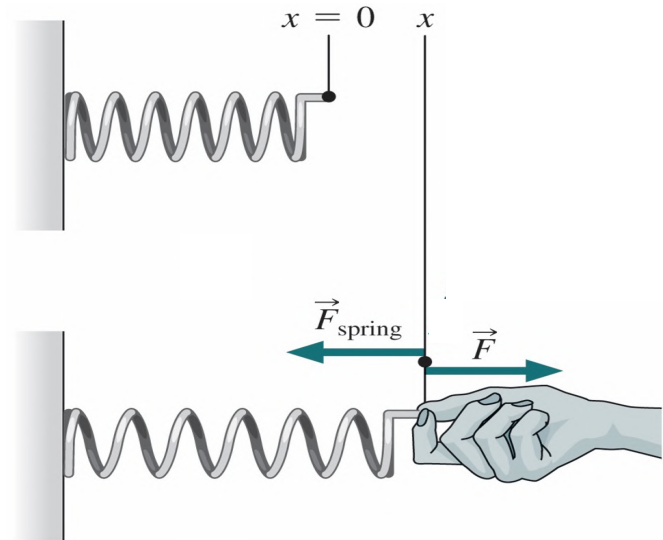
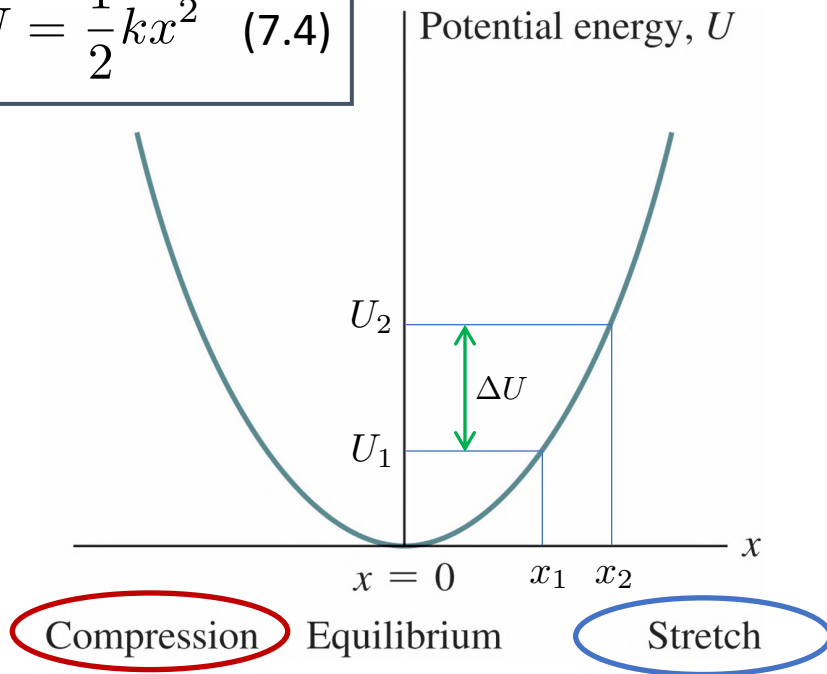
## Potentiel energi for en fjeder (elastik)

$$\Delta U = - \int_{x_1}^{x_2} F(x) dx \quad \text{og} \quad F(x) = -kx$$

$$\Delta U = - \int_{x_1}^{x_2} (-kx) dx = \int_{x_1}^{x_2} (kx) dx = \left[ \frac{1}{2} kx^2 \right]_{x_1}^{x_2} = \frac{1}{2} kx_2^2 - \frac{1}{2} kx_1^2$$

$$U = \frac{1}{2} kx^2 \quad (7.4)$$

Det arbejde som en ekstern kraft skal udføre på fjederen:  $W = \Delta U$





# Energibevarelse

## Example 7.3 (potentiel energi i et klatrereb)

Klatrereb har indbygget en speciel fjederkraft af typen:

$$F(x) = -kx + bx^2$$

det ekstra bidrag giver en lidt  
blødere "landing" ved et fald

Antag:  $k = 223 \text{ N/m}$  og  $b = 4.10 \text{ N/m}^2$

Beregn den potentielle energi oplagret i rebet når det strækkes  $2.62 \text{ m}$   
og det benyttes at  $U = 0$  for  $x = 0$

$$\Delta U = - \int_{x_1}^{x_2} F(x) dx = - \int_0^x (-kx + bx^2) dx = \left[ \frac{1}{2}kx^2 - \frac{1}{3}bx^3 \right]_0^x$$

⇕

$$\Delta U = \frac{1}{2}kx^2 - \frac{1}{3}bx^3 = \frac{1}{2}(223 \text{ N m}^{-1}) \cdot (2.62 \text{ m})^2 - \frac{1}{3}(4.10 \text{ N m}^{-2}) \cdot (2.62 \text{ m})^3$$

⇕

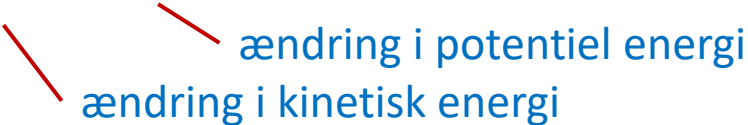
$$\Delta U = \underline{\underline{741 \text{ J}}}$$



## Bevarelse af mekanisk energi

I et **lukket system** hvor der kun virker **konservative kræfter** (som fx tyngdekraften, og hvor man kan udelukke bl.a. luftmodstand), vil den **mekaniske energi** (= summen af kinetisk og potentiel energi) være **konstant**:

$$\Delta K + \Delta U = 0 \quad (7.5)$$



ændring i kinetisk energi

ændring i potentiel energi

Dvs. 
$$\underbrace{K + U}_{\text{slut position}} = \underbrace{K_0 + U_0}_{\text{start position}} = \textit{konstant} \quad (7.6)$$

Energibevarelse er et stærkt koncept i fysikken og giver os mulighed for at løse problemer der kan være meget vanskelige kun at løse med Newtons 2. lov.

# Energibevarelse

## En tur med rutschebanen

Der er **ikke** bevarelse af mekanisk energi mellem punkterne A, B og C, fordi der virker en **ydre kraft** til at trække vognen op.

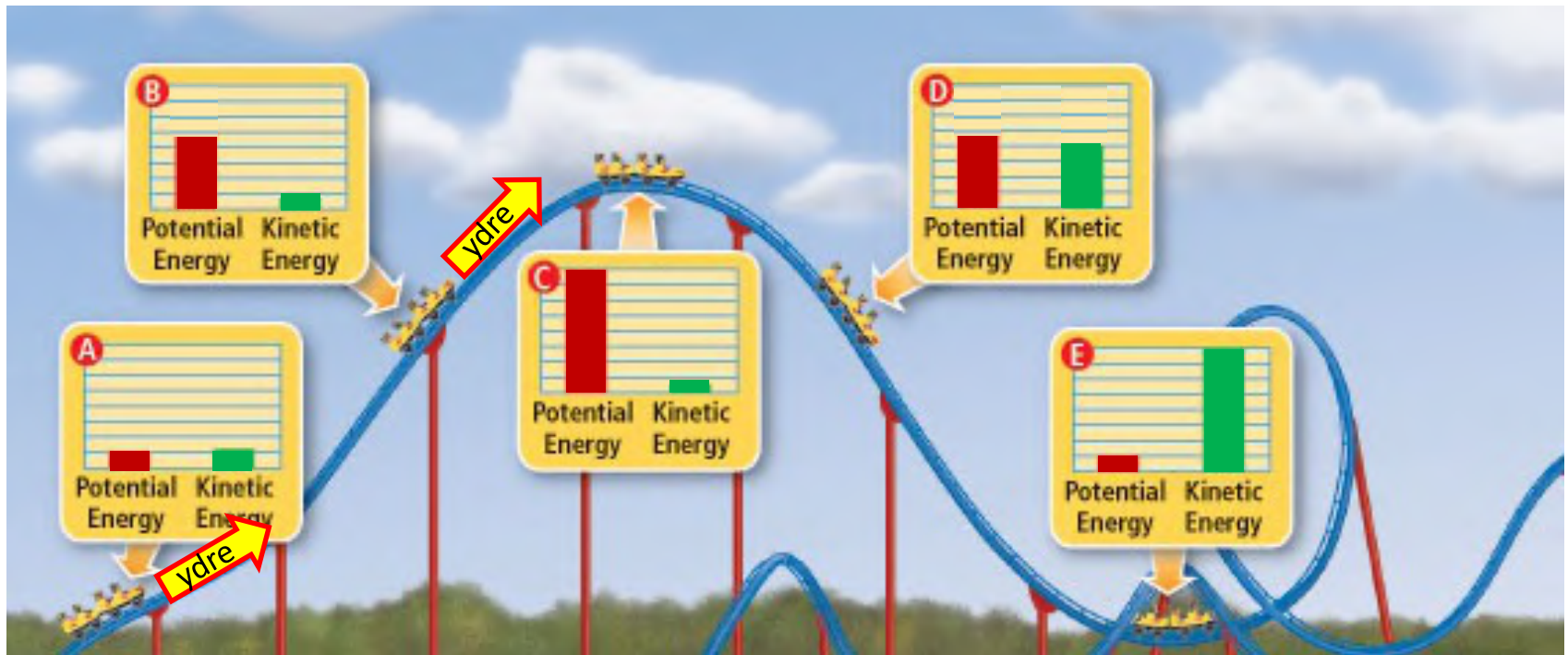
$$E_A \neq E_B \neq E_C$$

Der tilføres energi til vognen.

Mellem punkterne C, D og E **er der bevarelse** af mekanisk energi (vi ser her bort fra friktion og luftmodstand). Der gælder derfor:

$$E = K + U = K_0 + U_0 = E_0$$

$$E_C = E_D = E_E$$



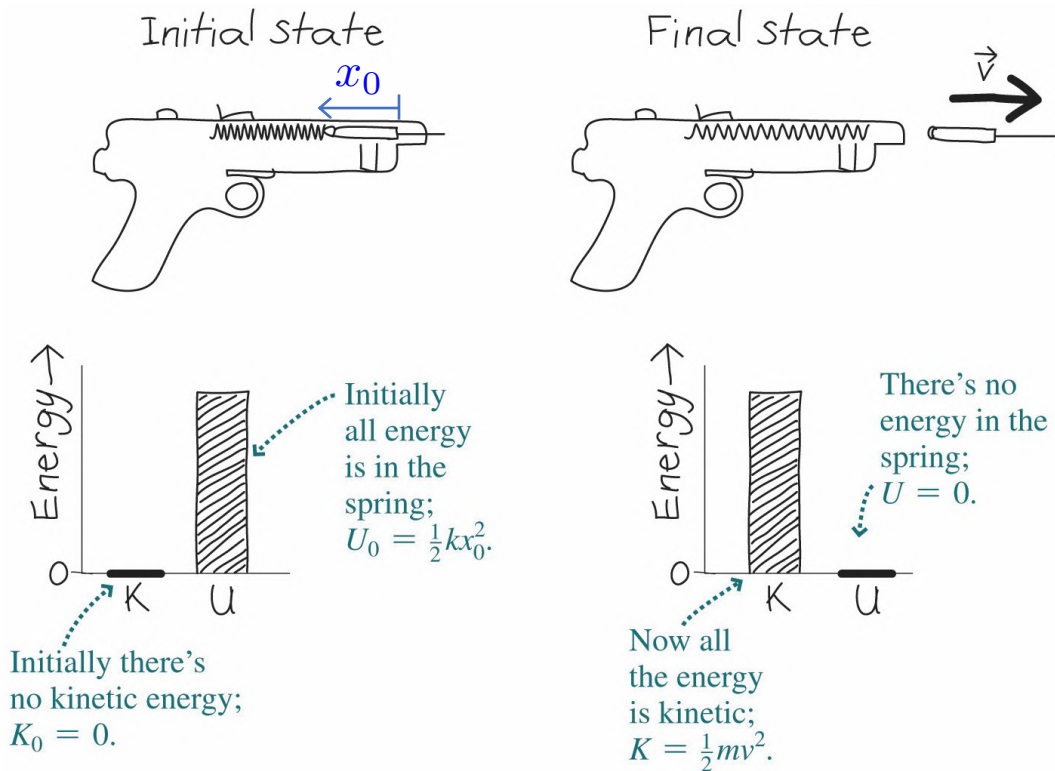
← her virker en ydre kraft → | ← her virker kun tyngdekraften →

# Energibevarelse

## Example 7.4 (en fjederpistol med en dartpil)

$$k = 940 \text{ N m}^{-1}, \quad x_0 = -25 \text{ cm}, \quad m = 38 \text{ g}$$

Bestem pilens fart når den skydes ud.



$$E_0 = E$$

$$\Leftrightarrow$$

$$K_0 + U_0 = K + U$$

$$\Leftrightarrow$$

$$0 + \frac{1}{2}kx_0^2 = \frac{1}{2}mv^2 + 0$$

$$\Leftrightarrow$$

$$v = \sqrt{\frac{k}{m}} x_0$$

$$\Downarrow$$

$$v = \sqrt{\frac{940 \text{ N m}^{-1}}{0.038 \text{ kg}}} 0.25 \text{ m}$$

$$\Downarrow$$

$$v = \underline{\underline{39 \text{ m s}^{-1}}}$$

# Energibevarelse

## Example 7.5 (en fjeder skyder en legetøjsbil op ad en bakke)

### udvidet eksempel

Bestem hvor højt bilen kommer op ad bakken. (Se bort fra friktion)

$$k = 140 \text{ N m}^{-1}, \quad x_0 = -11 \text{ cm}, \quad m = 50 \text{ g}$$

$$E_0 = E_A = E_B$$

⇕

$$K_0 + U_0 = K_A + U_A = K_B + U_B$$

⇕

$$0 + \frac{1}{2} k x_0^2 = \frac{1}{2} m v^2 + 0 = 0 + m g h$$

⇕

$$h = \frac{k x_0^2}{2 m g}$$

⇓

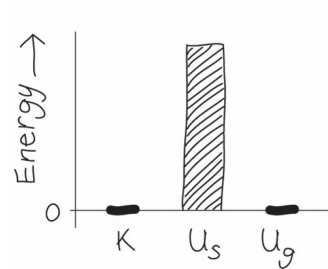
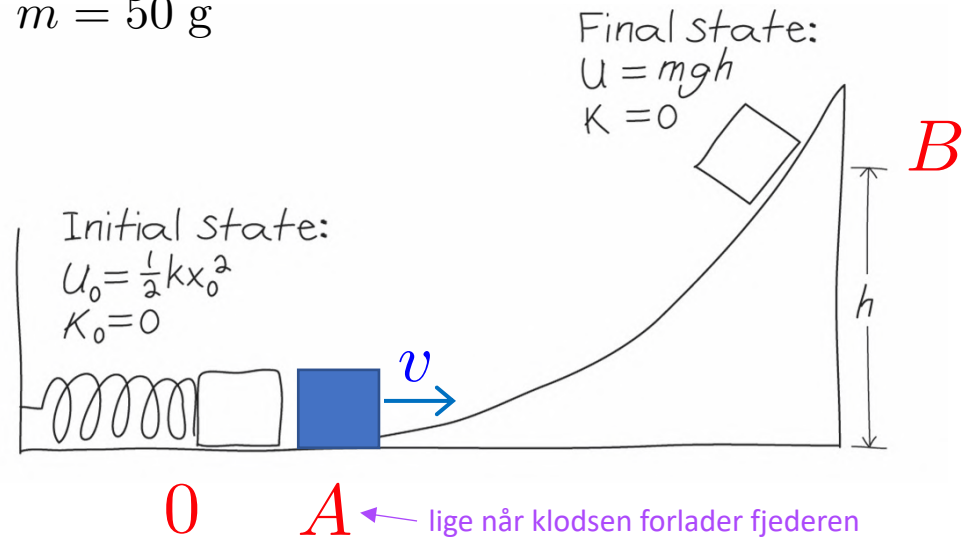
$$h = \frac{(140 \text{ N m}^{-1}) \cdot (-0.11 \text{ m})^2}{2 \cdot (0.050 \text{ kg}) \cdot (9.8 \text{ m s}^{-2})}$$

⇓

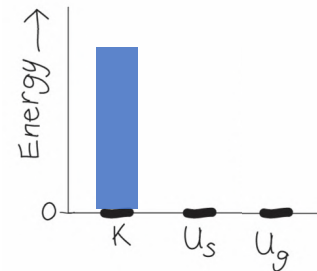
$$h = \underline{\underline{1.7 \text{ m}}}$$

Og vi kan beregne:

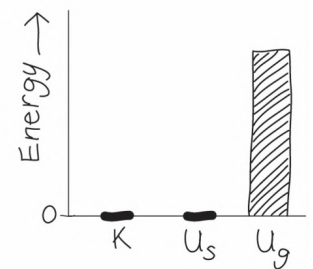
$$v = \sqrt{2 g h} = \underline{\underline{5.8 \text{ m s}^{-1}}}$$



**0**



**A**



**B**



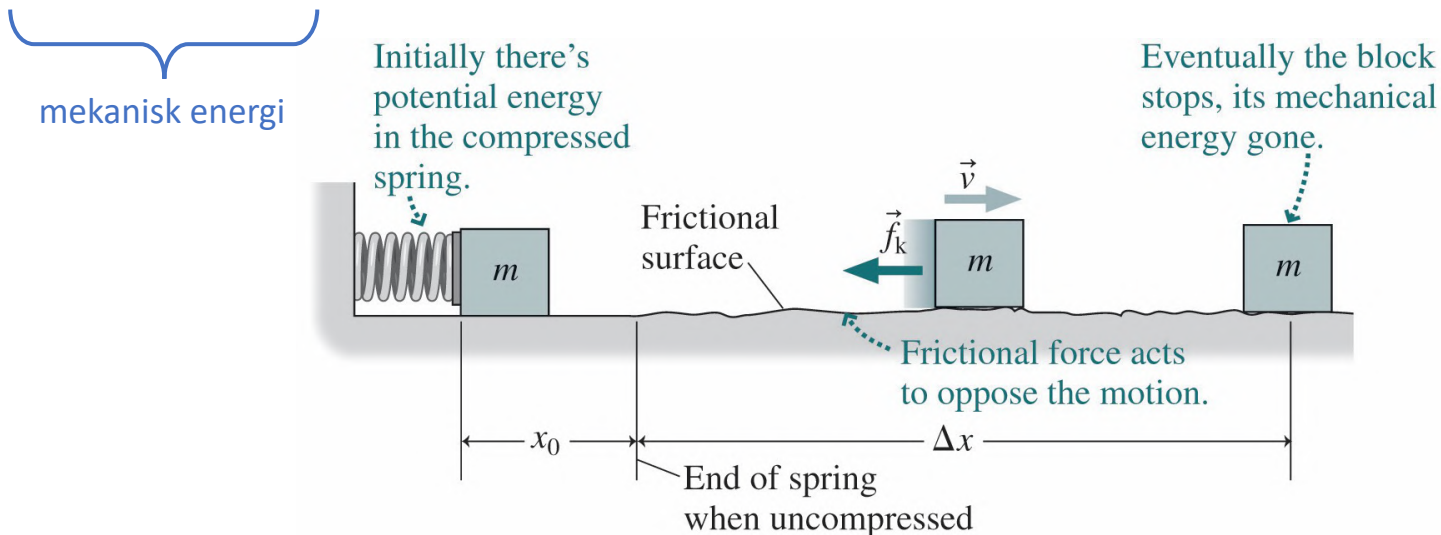
## Bevarelse af total energi (inkl. bidrag fra ikke-konservative kræfter)

Ikke-konservative kræfter, som gnidningskraften, involverer oftest omsætning af mekanisk energi til termisk energi (indre energi eller varmeenergi). Energi bliver altså ikke “tabt” pga. fx friktion – det bliver omsat (til indre energi).

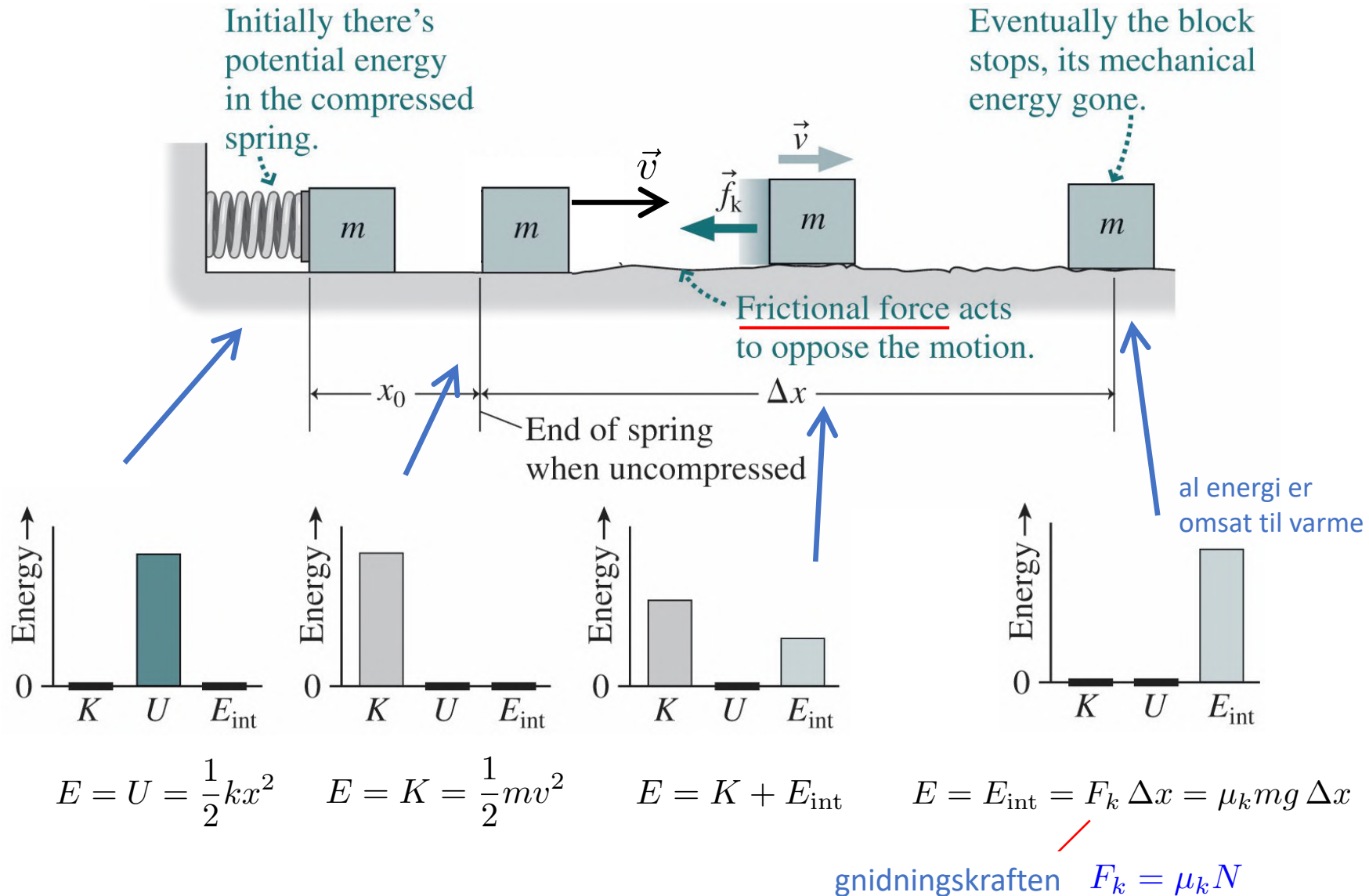
### Isoleret system

Vi kan derfor omskrive (7.5) til det generelle tilfælde:

$$\underbrace{\Delta K + \Delta U}_{\text{mekanisk energi}} + \Delta E_{\text{int}} = 0 \quad (7.7) \quad \text{Dvs:} \quad \Delta K + \Delta U = -\Delta E_{\text{int}}$$



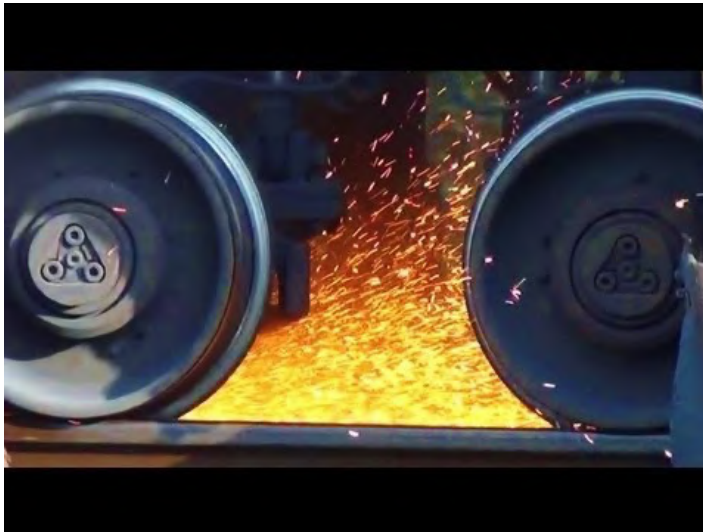
# Energibevarelse



## System under påvirkning af ydre kræfter (et ikke-isoleret system)

$$\Delta K + \Delta U + \Delta E_{\text{int}} = W_{\text{ext}} \quad (7.8)$$

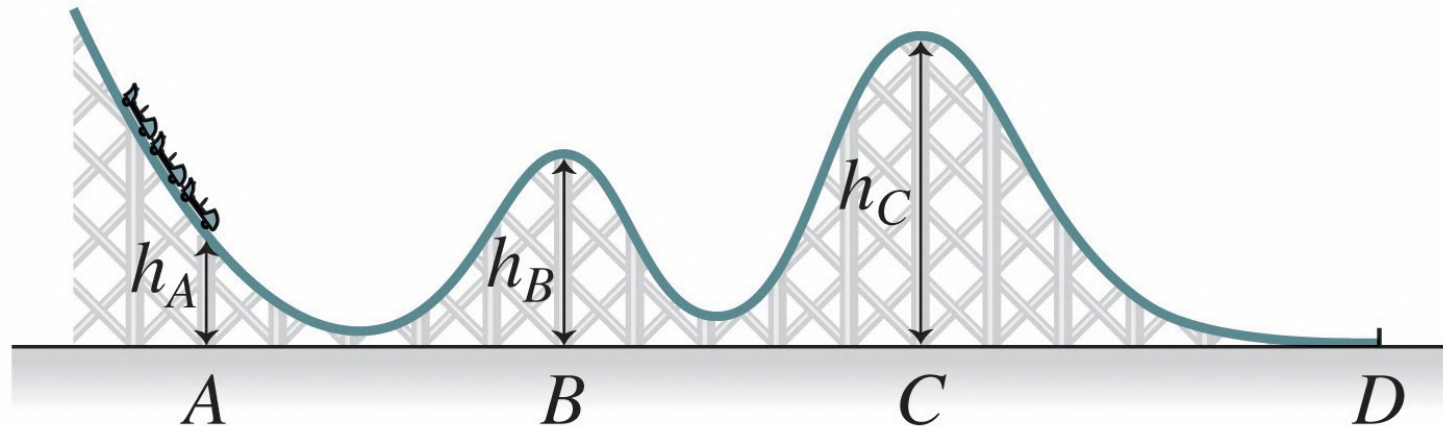
de ydre kræfters arbejde på systemet



## Grafer for potentiel energi

### 1) Rutschebane uden friktion (bevarelse af mekanisk energi)

Hvor hurtigt skal vognen køre i punkt A for at den kan nå over punkt C ?



$$E_A = E_C \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{1}{2}mv_A^2 + mgh_A = \frac{1}{2}mv_C^2 + mgh_C$$

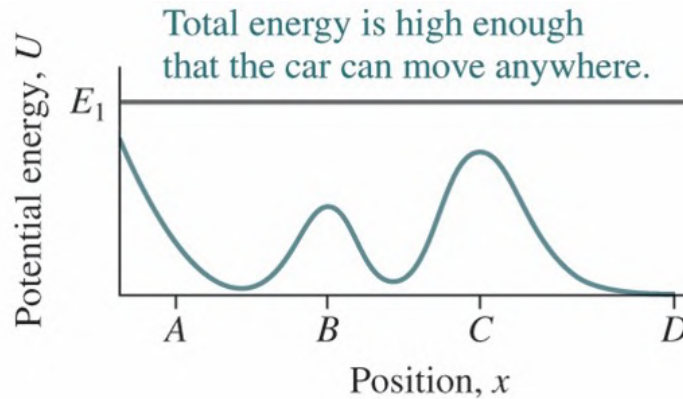
$$v_C > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{1}{2}mv_A^2 + mgh_A > mgh_C$$

$\Updownarrow$

$$\underline{v_A > \sqrt{2g(h_C - h_A)}}$$

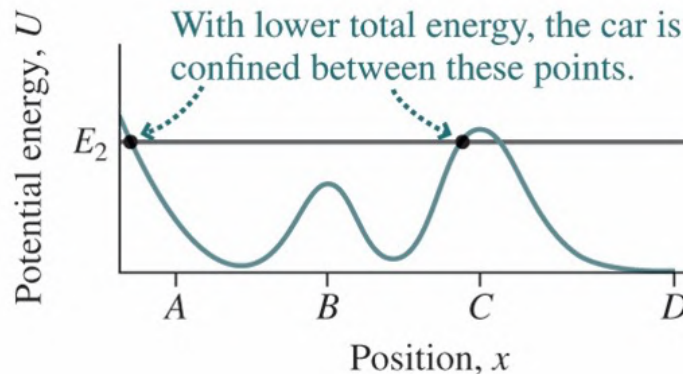
# Energibevarelse

(a)



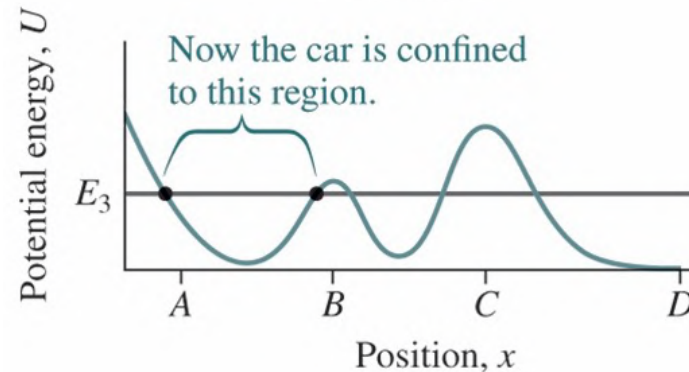
I foregående eksempel med rutschebanen uden friktion er den mekaniske energi bevaret. Da den gravitationelle potentielle energi er proportional med højden,  $h$  ( $mgh$ ), kan vi indtegne den totale mekaniske energi som en vandret linje.

(b)



(a): vognens bane er altid under linjen for den totale mekaniske energi. Dvs. vognen kan køre gennem alle punkter (A—B—C—D).

(c)

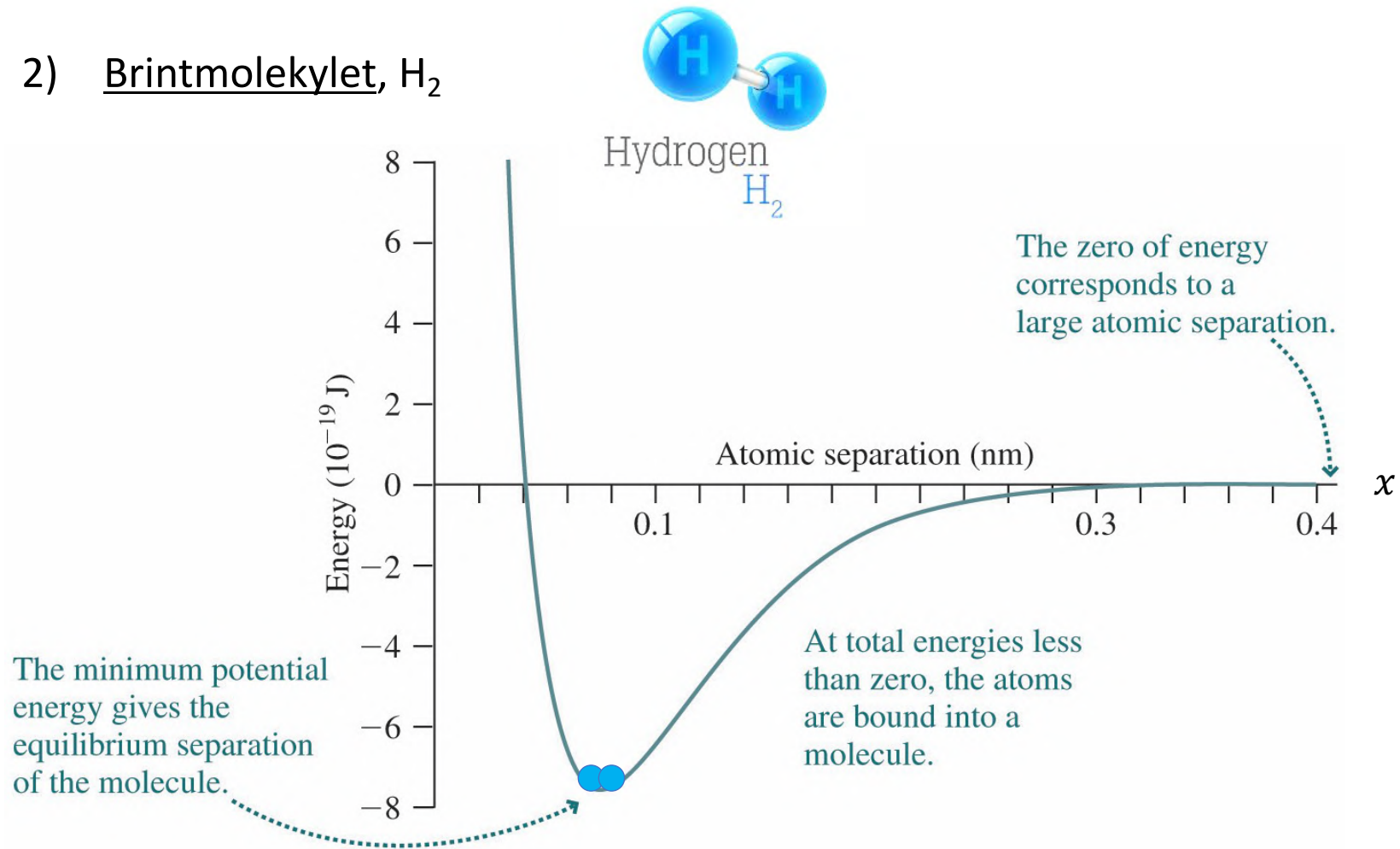


(b): vognen kan ikke nå op til punkt C. Dette skyldes *potentialbarrieren*.

(c): vognens banen er begrænset til at et område mellem punkterne A og B

# Energibevarelse

## 2) Brintmolekylet, $H_2$



I grundtilstanden har molekylet en potentiel energi på  $-7.6 \times 10^{-19} J$  for  $x_0 = 0.0741 \text{ nm}$ . Tilføres molekylet en energi  $> 7.6 \times 10^{-19} J$ , således at  $E > 0$ , går molekylet i stykker.





# Energibevarelse

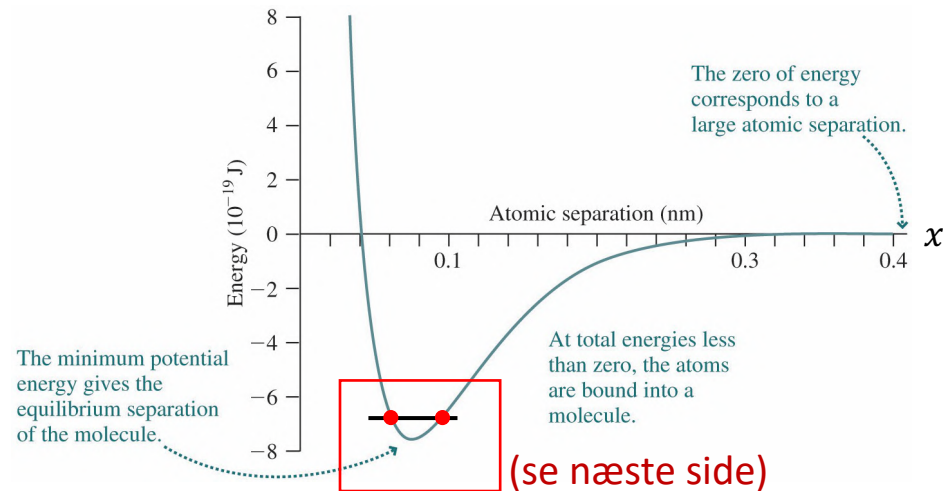
## Example 7.7

Nær bunden af potentialet kan den potentielle energi af molekylet skrives som:

$$U = U_0 + a(x - x_0)^2$$

hvor  $U_0 = -0.760 \text{ aJ}$  (atto Joule)

$a = 286 \text{ aJ/nm}^2$  og  $x_0 = 0.0741 \text{ nm}$ .



Hvilke afstande mellem de to brintatomer er tilladte hvis den totale energi er  $-0.717 \text{ aJ}$  ?

Vi skal løse ligningen:  $E = U_0 + a(x - x_0)^2$  (i denne slags opgaver ses bort fra  $E_{\text{kin}}$ )

Andengradsligningen for  $x$  kan løses analytisk eller med et CAS-værktøj. Det er dog lettere at løse ligningen for  $(x - x_0)$ :

$$x - x_0 = \pm \sqrt{\frac{E - U_0}{a}} = \pm \sqrt{\frac{-0.717 \text{ aJ} - (-0.760 \text{ aJ})}{286 \text{ aJ nm}^{-2}}}$$

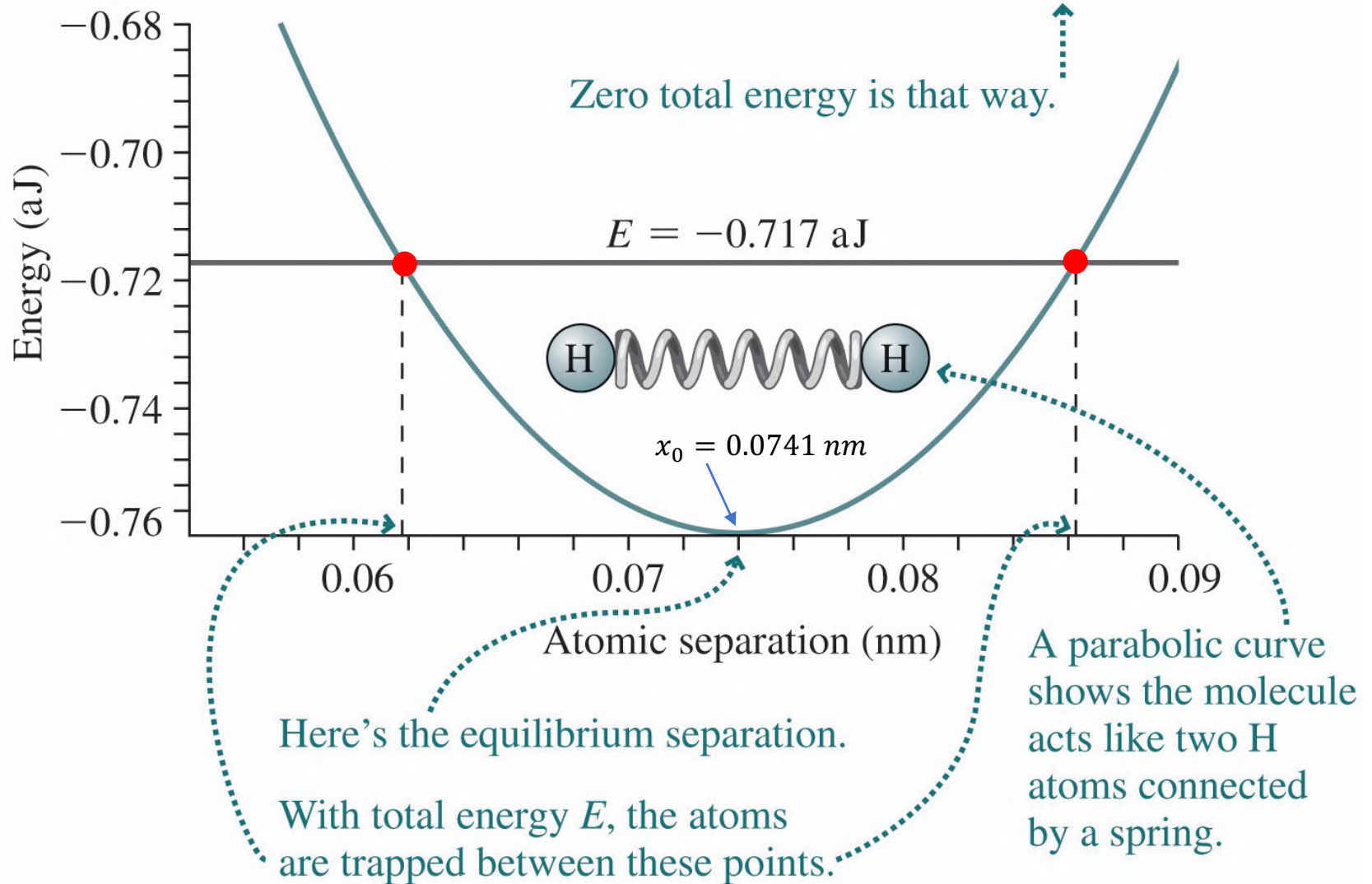
$\Updownarrow$

$$x - x_0 = \pm 0.0123 \text{ nm} \iff x = 0.0618 \text{ nm} \vee x = 0.0864 \text{ nm}$$

Dvs.  $x \in \{0.0616 \text{ nm}; 0.0864 \text{ nm}\}$

(de to yderpunkter)

# Energibevarelse



# Energibevarelse

## Kraft og potentiel energi

$$F_x = -\frac{dU}{dx} \quad (7.9) \quad \text{Eksempler:}$$

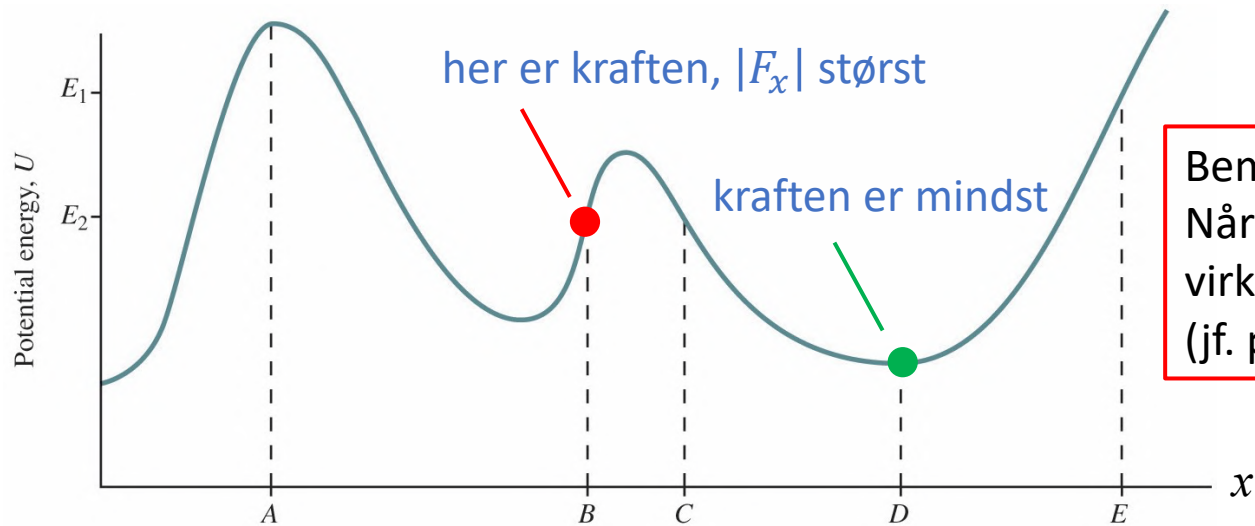
konservative kræfter

$$\left\{ \begin{array}{ll} U = \frac{1}{2}kx^2 & \Longleftrightarrow F_x = -kx \\ U = mgy & \Longleftrightarrow F_y = -mg \end{array} \right.$$

fjederkraften 

tyngdekraften 

Hældningen på  $(x,U)$ -grafen er et mål for kraften som virker på partiklen:



Bemærk:  
Når kurven vokser mod højre  
virker kraften mod venstre  
(jf. punkt B og E) og omvendt (C).

## Problem 7-57

Regnes på tavlen

## Opgaver

### Type-I

7-9, 7-15, 7-18, 7-23, 7-25, 7-35, 7-39, 7-41

### Type-II

7-24, 7-29, 7-45, 7-47\*, 7-49, 7-54, 7-56, 7-57\*\*, 7-65, 7-68\*\*\*

\* se Example 5.7      \*\* + ekstra spg.: hvor højt når klodsen op første gang?

\*\*\* Trykfejl i opgavetekst: referencen skulle være til Kap.4, Problem 64

### Type-III

7-62

## Løsninger til udvalgte opgaver

Exercise 7-18       $180 \text{ km t}^{-1}$

Exercise 7-24      a)  $4.8 \text{ m s}^{-1}$ ,    b)  $7.0 \text{ m s}^{-1}$ ,    c)  $3.8 \text{ m}$

Problem 7-45      a)  $+14 \text{ cm}$     b)  $+7 \text{ m s}^{-1}$  (farten! – ikke hastigheden)

Problem 7-54       $75\%$

Problem 7-56       $8$

Problem 7-68       $\left(2 + \frac{a}{2}\right) kx_1^2$



## Kapitel 9

### Opgaver

#### Type-I

9-17, 9-29, 9-44\*, 9-61\*\*

\*se Example 9.4.    \*\* se ligning (9.15)

#### Type-II

9-11\*\*\*, 9-19, 9-26, 9-49, 9-52, 9-64, 9-79

\*\*\* Ekstra spg: b) løs også opgaven i det tilfælde hvor  $y_{cm} = 0.80 \cdot y_3$

og c) find  $x_{cm}$  og  $y_{cm}$  hvis  $m_1 = m$ ;  $m_2 = 2m$ ;  $m_3 = 3m$

#### Type-III

9-41, 9-82